정리 **의약품분석학 II 중간고사 — 시험 직전 5분 한 장 정리**

Lecture 2–4 · 뒤에 예제·문제 51개 + 사고의 흐름 풀이

■ 분광학 기초 ■ 자외가시부 ■ 형광 ■ 선광도 ■ 원자분광 ■ NMR

빛의 기본
c = λν · E = hν = hc/λ
매질: ν 고정, λ·속도 ÷n
E ∝ ν ∝ 1/λ

영역 ↔ 일
X선 속전자 · UV/Vis 바깥 전자
IR 진동 · 마이크로파 회전 · 라디오파 핵 스핀

에너지 3층
전자 ≫ 진동 ≫ 회전
분자 = 띠(10–100 nm) · 원자 = 선(0.001 nm)

S vs T
T_1 에너지 < S_1
흡수는 S→S가 압도적(스핀 그대로)

흡광도
A = −log T = εbc
T 10 % → A 1 · log 2 = 0.30 · 측정 A 0.3–1.5

비흡광도
$E^{1\%}_{1cm}$ = A/(b·c)
c = g/100 mL! · ε = E × MW/10

장치
D_2 110–400 · W 320–2500 · HCL 선
UV = 석영 셀 · PMT 90 V 10^6배 · PDA 동시·S/N↑·튼튼

발색·이동
K = π→π* 강 · R = n→π* 약
batho 빨강 · hypso 파랑 · hyper ↑ · hypo ↓ · 공액 +30 nm ε×2

정량 4종
$x = A/E \times f \cdot x = s \cdot A_x/(A_T - A_x)$
다점 |X절편| = b/a · 검량선 (A–b)/a · T = S·A_T/A_S

형광 vs 인광
$S_1 \to S_0$ 10^{-8} s · $T_1 \to S_0$ 느림
파장: 흡수 < 형광 < 인광 · 감도 형광 ≫ 흡광

여기/방출
여기 = λex 스캔 · 방출 = λem 스캔
단색화장치 2개 · 검출기 90° · I = kP_0c → 레이저

선광도
[α] = 100α/(l·c)
l = mm, c = g/mL · [M] = [α]·MW/1000

포도당 · ee
포도당 mg = α × 1895.4
광학순도 = ee · 많은 쪽 = (100+ee)/2

원자분광
AES 열→발광 · AAS 흡수 · AFS 90°
HCL 선 193–852 nm · Ne/Ar 500 V

원자화
화염 2400–2700 K · 흑연로 Ar·μL·감도↑
ICP 스파크→RF→6000–10000 K · 할로젠 X

NMR 핵·진동수
^1H ^{13}C ^{15}N ^{19}F ^{31}P · $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$
2.35 T = 100 MHz · ^{13}C = 1/4

화학적 이동
$\delta = \Delta\nu(Hz)/\nu_0(Hz) \times 10^6$
전자↑ = 차폐 = 오른쪽 · 벤젠 7.27 · 알카인 2–3

짝지음 · FT
n+1 · 파스칼 · J(Hz) 고정
펄스 → FID → FT · ^{13}C 1.1 %·0–220 ppm·단일선

🧠 전 범위 한 문장 **빛을 먹으면(흡수 A = εbc) → 다시 내고(형광 I = kP_0c) → 돌리고(선광 [α]) → 원자로 쪼개 재고(AAS·ICP) → 핵을 뒤집어 구조를 읽는다(NMR δ·n+1)**

⚠ 함정 TOP 6 **① mg→g, c = g/100 mL(E) vs g/mL([α]) ② 분취 배수 ×10 ③ [M]은 ÷1000 ④ HCL = 선 광원 ⑤ 전자↑ = 차폐 = δ↓ ⑥ J(Hz)·δ는 자석과 무관**

문제 01 교재 연습문제 02 **굴절률과 파장 · 파수 환산**

(1) 진공에서 파장 600 nm인 가시광선이 굴절률 1.2인 용액을 통과할 때 용액 속 파장은?
(2) 파수 1000 cm^{-1}의 빛은 파장으로 몇 μm인가?

✏️ 내 풀이

정답 (1) 500 nm (2) 10 μm

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 매질 속에서 변하지 않는 것 = 진동수 ν(색). 변하는 것 = 속도(c/n)와 파장

🧮 계산 $\lambda = \lambda_{진공}/n = 600/1.2 = 500$ nm

🧮 계산 $\lambda = 1/\tilde{\nu} = 1/1000$ cm $= 0.001$ cm $= 10$ μm

1 cm $= 10^4$ μm

🔍 함정 체크 "진동수가 n배" 같은 보기는 X — ν는 광원이 정한다

🧠 한 줄 **매질에선 ν 고정, λ만 ÷n. 파수 ↔ 파장은 역수**

문제 02 슬라이드 3 **빛의 파장·진동수·에너지 계산**

진공에서 파장 300 nm인 자외선에 대하여 빈칸을 채우시오. ($c = 3.0 \times 10^8$ m/s, $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J·s)

(1) 진동수 $\nu = c / \lambda =$ **(가)** Hz
(2) 광자 1개의 에너지 $E = h \times \nu =$ **(나)** J
(3) 파수 $\tilde{\nu} = 1/\lambda =$ **(다)** cm^{-1}
(4) 이 빛이 굴절률 1.5인 유리로 들어가면 진동수는 **(라)** (변한다/변하지 않는다), 파장은 **(마)** nm가 된다.

✏️ 내 풀이

정답 (가) 1.0×10^{15} (나) 6.6×10^{-19} (다) 3.3×10^4 (라) 변하지 않는다 (마) 200

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 λ를 m로: 300 nm $= 300 \times 10^{-9}$ m $= 3.0 \times 10^{-7}$ m
공식의 c가 m/s라서 길이 단위를 m로 맞춰야 해.

🧮 계산 $\nu = (3.0 \times 10^8) \div (3.0 \times 10^{-7}) = 1.0 \times 10^{15}$ Hz
3÷3 = 1, 지수는 8 − (−7) = 15. 나눗셈은 지수를 빼기.

🧮 계산 $E = 6.6 \times 10^{-34} \times 1.0 \times 10^{15} = 6.6 \times 10^{-19}$ J
곱셈은 지수를 더하기: −34 + 15 = −19.

🧮 계산 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$, λ를 cm로: 3.0×10^{-5} cm → $1 \div (3 \times 10^{-5}) \approx 0.33 \times 10^5 = 3.3 \times 10^4$ cm^{-1}
파수 단위가 cm^{-1}라서 이번엔 cm로 바꿔야 해.

🧮 계산 유리 속: ν 그대로, $\lambda = 300/1.5 = 200$ nm
진동수는 광원이 정한 '색의 정체'라 안 바뀌고, 속도가 c/n으로 느려지니 파장이 줄어.

🧠 한 줄 **계산 순서: 단위 맞추기(m 또는 cm) → $c = \lambda\nu$ → $E = h\nu$. 매질에선 λ만 ÷n.**

문제 03 슬라이드 4 **전자기파 영역과 분자의 상호작용**

전자기파 영역과 그 영역의 빛이 분자(또는 원자)에 일으키는 변화의 연결로 **옳지 않은** 것은?

① X선 — 내부(core) 전자의 전이
② 자외선(200–400 nm) — 최외각 전자의 전이
③ 적외선 — 분자의 진동
④ 마이크로파 — 분자의 회전
⑤ 라디오파 — 최외각 전자의 전이

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 에너지가 큰 순서대로 "얼마나 깊은 곳을 건드리나"를 떠올려.
X선 > UV·Vis > IR > 마이크로파 > 라디오파 순으로 에너지가 작아져.

💡 연결 라디오파는 에너지가 가장 작아서 전자는 못 건드리고, 강한 자기장 속의 **핵 스핀(또는 전자 스핀)**만 뒤집는다 → NMR(Nuclear Magnetic Resonance, 핵자기공명)
최외각 전자 전이는 UV·Vis의 몫.

🔎 보기 ①②③④ 모두 슬라이드 6 표 그대로 ✓

🔎 보기 ⑤ × 라디오파 = 자기장 속 핵스핀(NMR)·전자스핀(ESR, Electron Spin Resonance)

🧠 한 줄 **망치 크기 순서: X선(속) → UV·Vis(바깥 전자) → IR(진동) → 마이크로파(회전) → 라디오파(핵 스핀).**

문제 04 슬라이드 7 **흡수 · 이완 · 단일항/삼중항 O/X**

다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 표시하시오.

(1) 분자가 빛을 흡수해 들뜬상태가 된 뒤 바닥상태로 돌아오는 이완은 10^{-6}–10^{-9} 초 정도 걸린다. ( )
(2) 분자 에너지 간격의 크기는 회전 > 진동 > 전자 순이다. ( )
(3) 포름알데하이드의 T_1 상태는 S_1 상태보다 에너지가 낮다. ( )
(4) 에너지가 낮으므로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수가 $S_0 \rightarrow S_1$ 흡수보다 더 잘 일어난다. ( )
(5) 분자의 흡수띠가 넓은 이유는 전자전이에 여러 진동·회전 준위의 전이가 함께 일어나기 때문이다. ( )

✏️ 내 풀이

정답 (1) O (2) X (3) O (4) X (5) O

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 (1) 슬라이드 7: 이완 10^{-6}–10^{-9} s ✓

🔍 함정 체크 (2) 반대! 전자(수백 kJ/mol) ≫ 진동(10–20 kJ/mol) ≫ 회전(수십 J/mol)
전자 준위 사이에 진동 준위, 그 사이에 회전 준위가 끼어 있는 구조.

💡 연결 (3) T_1 397 nm > S_1 355 nm(파장) → T_1 에너지가 더 낮다 ✓
$E \propto 1/\lambda$.

🔍 함정 체크 (4) 에너지와 확률은 별개. 스핀을 뒤집는 S→T는 '금지 전이'라 드물다 ×
흡수는 단일항→단일항이 훨씬 우세.

💡 연결 (5) ✓ — 그래서 분자 = 띠(연속) 스펙트럼

🧠 한 줄 **에너지 낮은 것(T_1)과 잘 일어나는 것(S→S)은 다른 얘기!**

문제 05 족보(작년 중간 주관식) **분자 = 연속 스펙트럼, 원자 = 선 스펙트럼인 이유**

분자분광법(molecular spectroscopy)의 흡수 스펙트럼은 연속(띠) 스펙트럼으로, 원자분광법(atomic spectroscopy)의 스펙트럼은 선 스펙트럼으로 나타난다. 그 이유를 에너지 준위와 관련지어 서술하시오. (원자 흡수선의 폭은 대략 얼마인지도 쓰시오.)

✏️ 내 풀이

정답 **분자는 전자 준위마다 많은 진동·회전 준위가 있어 전자전이가 진동·회전 전이와 함께 일어나 약간씩 다른 에너지들이 겹쳐 넓은 띠(~10–100 nm)가 되고, 기체 원자는 진동·회전 준위가 없어 정해진 전자 준위 사이의 에너지에 해당하는 좁은 선(~0.001 nm)만 흡수·방출한다.**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 **분자**: $E = E_{전자} + E_{진동} + E_{회전}$. 한 전자 준위 안에 진동·회전 준위가 촘촘히 있음
전자전이가 일어날 때 출발·도착 진동/회전 준위 조합이 수없이 많아 흡수 에너지가 조금씩 다름.

💡 연결 → 수많은 조금씩 다른 파장이 겹쳐 **넓은 띠(연속) 스펙트럼**, 폭 ~10–100 nm

💡 연결 **원자**: 기체 상태 원자는 결합이 없어 진동·회전 준위가 없음 → 전자 준위 간 에너지 차이 하나만 존재

💡 연결 → 그 에너지에 딱 맞는 파장만 흡수·방출하는 **선 스펙트럼**, 폭 ~0.001 nm
그래서 원자분광법은 여러 원소가 섞여도 서로 겹침이 적어.

💡 연결 🔑 **채점 핵심어** 진동·회전 준위 유무 · 전자전이와 동시 발생 · 에너지가 조금씩 다름 → 띠 / 원자는 정해진 에너지 → 선 · 폭(10–100 nm vs 0.001 nm)

🧠 한 줄 **'진동·회전 준위가 겹쳐서 띠, 없어서 선' — 이 한 문장이 답안의 뼈대.**

문제 06 교재 예제 1-1 **층장을 바꿀 때의 투광도**

어떤 용액을 층장 1 cm 셀로 측정하였더니 투과율이 90 %였다. 층장 2 cm, 5 cm 셀로 측정하면 투과율은?

✏️ 내 풀이

정답 **2 cm 81 %, 5 cm 59 %**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 람베르트 법칙: $A \propto b$ → 두께가 2배면 A도 2배

🧮 계산 $A_1 = -\log 0.9 \approx 0.046$ → 2 cm 0.092, 5 cm 0.23

💡 연결 계산기 없이: 1 cm마다 90 %씩 남으니 0.9를 b번 곱한다

✅ 결론 $0.9^2 = 0.81$ → 81 % / $0.9^5 \approx 0.59$ → 59 %

🧠 한 줄 **T는 곱해지고, A는 더해진다(비례)**

문제 07 족보(투광도) 투광도 ↔ 흡광도 · 층장 변화

빈칸을 채우시오. (log 2 = 0.30, log 3 = 0.48)

(1) 투광도가 10 %인 시료의 흡광도 A = **(가)**

(2) 흡광도가 0.30인 시료의 투광도 = **(나)** %

(3) 어떤 용액을 1 cm 셀로 쟀더니 T = 50 %였다. 같은 용액을 2 cm 셀로 재면 A = **(다)**, T = **(라)** %

(4) 같은 셀에서 농도를 1/3로 묽혔더니 A = 0.20이었다. 묽히기 전 A = **(마)**, 그때 T = **(바)** %

✏️ 내 풀이

정답 (가) 1 (나) 50 (다) 0.60 (라) 25 (마) 0.60 (바) 25

🧭 사고의 흐름

- 계산 $A = -\log T = -\log 0.1 = 1$
  $T = 10\ \% = 0.1 = 10^{-1}$.
- 계산 $T = 10^{-0.30} = 1/10^{0.30} = 1/2 = 50\ \%$
  $\log 2 = 0.30$이니까 $10^{0.30} = 2$.
- 계산 1 cm에서 $A = -\log 0.5 = 0.30$ → 2 cm면 $A \propto b$라서 0.60 → $T = 0.5 \times 0.5 = 25\ \%$
  층장이 2배면 50 %를 두 번 통과하는 것과 같아.
- 계산 $A \propto c$ → 원래 농도는 3배 → $A = 0.20 \times 3 = 0.60$ → $T = 10^{-0.6} = 1/(10^{0.3})^2 = 1/4 = 25\ \%$
  $0.60 = 2 \times 0.30 \rightarrow 10^{0.6} = 2^2 = 4$.

🧠 한 줄 **A는 b·c에 비례, T는 곱셈으로 줄어든다(0.5 → 0.25). log 2 = 0.30 하나로 다 풀린다.**

문제 08 교재 연습문제 09 몰흡광계수와 농도 — A = εbc 응용

(1) 분자량 100인 화합물 1 g이 녹아 있는 원액 1 L를 200배로 희석하여 1.0 cm 셀에서 흡광도 0.5를 얻었다. 몰흡광계수 ε는?

(2) 벤젠 용액의 흡광도를 1.000 cm 셀, 256 nm에서 재니 0.200이었다. 벤젠의 ε가 200 $M^{-1}cm^{-1}$이면 농도는?

(3) 암모니아 1분자 → 푸른 물질 1분자 반응(ε = 5×10^3 $M^{-1}cm^{-1}$, 625 nm). 1.000 cm 셀에서 공시험(blank) A = 0.100, 시료 A = 0.300일 때 암모니아 농도는?

✏️ 내 풀이

정답 (1) 1.0×10^4 $M^{-1}cm^{-1}$ (2) 1.0×10^{-3} M (3) 4.0×10^{-5} M

🧭 사고의 흐름

- 계산 (1) 원액 = 1 g/L ÷ 100 g/mol = 0.01 M → 200배 희석 = 5×10^{-5} M
  몰농도 = (g/L) ÷ 분자량. 희석은 농도를 나누기.
- 계산 $\varepsilon = A/(bc) = 0.5 / (1 \times 5 \times 10^{-5}) = 0.1 \times 10^5 = 1.0 \times 10^4$
  0.5 ÷ 5 = 0.1, 10^{-5}로 나누면 $\times 10^5$.
- 계산 (2) $c = A/(\varepsilon b) = 0.200 / 200 = 0.001\ M = 1.0 \times 10^{-3}$ M
- 계산 (3) 공시험을 먼저 뺀다: 0.300 − 0.100 = 0.200 → $c = 0.200 / 5000 = 4 \times 10^{-5}$ M
  공시험 흡광도 = 시약·용매 자체가 먹는 빛. 이걸 빼야 '암모니아 몫'만 남아. 1:1 반응이라 푸른 물질 농도 = 암모니아 농도.

🧠 한 줄 **ε = A/(bc). 공시험이 있으면 '빼고' 나서 계산!**

문제 09 과제 1-1 (10점) **비흡광도로 대한약전 적합 판정**

어떤 의약품의 대한약전 규정: $E^{1\%}_{1cm}$(352 nm) : 450–480 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 100 mL).
이 약을 건조하여 2.0 mg을 정밀하게 달아 메탄올로 100 mL로 하고, 층장 1 cm, 352 nm에서 흡광도 0.925를 얻었다. 적합 여부를 평가하시오.

풀이 빈칸: c = 2.0 mg/100 mL = **(가)** g/100 mL → $E^{1\%}_{1cm}$ = 0.925 / (**(나)** × 1) = **(다)** → **(라)** (적합/부적합)

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.002 (나) 0.002 (다) 462.5 (라) 적합 (450 ≤ 462.5 ≤ 480)

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 공식 선택: 규격이 $E^{1\%}_{1cm}$로 주어졌으니 E = A/(b·c)
측정한 A로 E를 계산해 규격 범위와 비교하는 문제.

🧮 계산 농도를 w/v%로: 2.0 mg = 0.002 g → 0.002 g/100 mL = 0.002 %
비흡광도의 농도 단위가 g/100 mL이기 때문.

🧮 계산 E = 0.925 / 0.002 = 925 / 2 = 462.5
위아래에 1000을 곱하면 계산기 없이 바로.

💡 연결 450 ≤ 462.5 ≤ 480 → **적합**

🧠 한 줄 **mg → g 바꾸고 A ÷ c. 범위 안이면 적합!**

문제 10 과제 1-2 (10점) **비흡광도로 원료의약품 함량 구하기**

어떤 원료의약품 5.0 mg을 메탄올로 100 mL로 하고 층장 1 cm, 275 nm에서 흡광도 0.863을 얻었다. 순물질의 $E^{1\%}_{1cm}$(275 nm) = 174일 때 함량(%)은?

실제 농도 c = **(가)** / (174 × 1) = **(나)** g/100 mL
이론 농도 = 5.0 mg/100 mL = **(다)** g/100 mL
함량 = **(나)** / **(다)** × 100 = **(라)** %

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.863 (나) 0.00496 (다) 0.005 (라) 99.2

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 실제 농도 = 흡광도로 역산: c = A/(E·b) = 0.863/174 ≈ 0.00496 g/100 mL
손으로: 174 × 0.005 = 0.87 → 0.863은 그보다 살짝 작으니 0.00496 정도. (174 × 0.00496 = 0.863)

🧮 계산 이론 농도 = 저울로 단 양 5.0 mg/100 mL = 0.005 g/100 mL

🧮 계산 함량 = 0.00496/0.005 × 100 = 99.2 %
함량 = "흡광도가 말해 준 양 ÷ 내가 넣은 양".

💡 연결 🧮 **계산기 없이 나누기** 0.863 ÷ 0.870(=174×0.005) = 1 − 0.007/0.870 ≈ 1 − 0.008 = 0.992 → 99.2 %. "얼마나 모자라나"로 계산하면 빠르다.

🧠 한 줄 **함량 = (A로 구한 실제 농도) ÷ (단 농도) × 100.**

문제 11 족보(광원 특징) UV-Vis 광원 · 분광기 · 셀 · 검출기

자외가시부흡광도측정법(UV-Vis spectroscopy) 장치에 대한 설명으로 **옳은 것을 모두** 고르시오.

ㄱ. 중수소(D_2) 램프는 아크방전으로 들뜬 D_2가 바닥상태로 돌아오며 약 110–400 nm의 연속 스펙트럼을 낸다.

ㄴ. 텅스텐 할로겐 램프는 자외선 영역 측정에 주로 쓰는 선 스펙트럼 광원이다.

ㄷ. 분광기의 회절격자를 평면거울로 바꾸어도 출구 슬릿으로 단색광을 고를 수 있다.

ㄹ. 250 nm에서 측정할 때는 유리 셀 대신 석영 셀을 사용해야 한다.

ㅁ. 광전자증배관(PMT)은 각 다이노드가 앞의 것보다 약 90 V 더 양(+)전위여서 광자 1개당 10^6개 이상의 전자를 만든다.

ㅂ. 단일빔 분광광도계는 광원·검출기의 드리프트 때문에 반응속도 측정에 적합하지 않다.

✏️ 내 풀이

정답 ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 보기마다 “어느 슬라이드의 어떤 문장인가”를 떠올리고 단어 하나씩 대조
이 교수님 객관식은 슬라이드 문장의 한 단어(연속↔선, UV↔Vis)를 바꿔 함정을 만든다.

🔎 보기 ㄱ ✓ 슬라이드 17 그대로

🔎 보기 ㄴ × 텅스텐(할로겐)은 **가시·근적외선(320–2500 nm)**용 **연속** 광원. 선 광원은 중공음극램프

🔎 보기 ㄷ × 평면거울은 파장을 펼치지 못함 → 단색광 선택 불가

🔎 보기 ㄹ ✓ 유리는 UV를 흡수

🔎 보기 ㅁ ✓ 슬라이드 22

🔎 보기 ㅂ ✓ 슬라이드 16 각주

🧠 한 줄 **D_2 = UV 연속 / W = Vis 연속 / HCL = 선 / 석영 = UV 셀 / PMT = 90 V 계단 10^6배.**

문제 12 족보(작년 중간 주관식) 광다이오드 배열(PDA) 검출기 서술

광다이오드 배열 검출기(PDA, Photodiode Array detector)를 이용한 분광광도계의 작동 원리를 설명하고, 기존의 분산형(단색화장치 + PMT) 분광광도계와 비교한 **장점 3가지**를 서술하시오.

✏️ 내 풀이

정답 **시료를 통과한 다색광을 격자(폴리크로메이터)로 파장별로 펼쳐 일렬로 배열된 수많은 광다이오드가 각 파장을 동시에 검출한다. 장점: ① 모든 파장을 동시에 측정해 스펙트럼을 1초 이내에 얻음 ② 신호 평균화로 신호대잡음비가 높음 ③ 움직이는 부품이 거의 없어 튼튼함(내구성 우수).**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 원리 1문장: 광원 → 시료 → 격자로 분산 → 광다이오드 배열(다이오드 하나 = 파장 하나)
분산형은 ‘분광 → 시료’, PDA는 ‘시료 → 분광’ 순서가 반대라는 점도 쓰면 가점.

💡 연결 장점 ①: 전 파장 동시 측정 → 스펙트럼 획득 < 1 s
격자를 돌리며 한 파장씩 스캔할 필요가 없으니까.

💡 연결 장점 ②: 높은 S/N(Signal-to-Noise ratio, 신호대잡음비)
같은 시간에 여러 번 측정해 평균(signal averaging)을 낼 수 있어서.

💡 연결 장점 ③: 움직이는 부품이 거의 없음 → 기계적으로 튼튼
격자 회전 장치가 필요 없으니까.

🧠 한 줄 **‘동시·빠름 / S/N↑ / 부품 안 움직임 = 튼튼’ — 3개를 순서대로.**

문제 13 족보(조색단 특징 객관식) 발색단 · 조색단 · 흡수띠 이동

자외가시부 스펙트럼에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 조색단(auxochrome)은 자신은 자외·가시광선을 흡수하지 못하지만 발색단의 흡수 파장과 흡광도를 변화시킨다.

② 공액 이중결합이 하나 늘어날 때마다 π→π* 흡수띠는 약 30 nm 장파장으로 이동하고 몰흡광계수는 약 2배가 된다.

③ 흡수극대가 긴 파장 쪽으로 이동하는 것을 hypsochromic shift(청색이동)라 한다.

④ σ→σ* 전이는 흡수 파장이 짧고 모든 유기화합물에 존재해 분석적 변별력이 없다.

⑤ 메시틸옥사이드의 n→π* 흡수(R띠)는 π→π* 흡수(K띠)보다 긴 파장에서 훨씬 약하게 나타난다.

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

👀 단서 '이동 방향' 용어 4개를 짝으로 정리: batho(긴) ↔ hypso(짧은), hyper(↑) ↔ hypo(↓)
용어 바꿔치기가 가장 흔한 함정.

🔎 보기 ① ✓ 조색단의 정의 그대로

🔎 보기 ② ✓ 슬라이드 29 수치

🔎 보기 ③ × 긴 파장 쪽 = **bathochromic(장파장, 적색) 이동**. hypsochromic은 짧은 쪽(청색)

🔎 보기 ④ ✓ 슬라이드 27

🔎 보기 ⑤ ✓ K띠 ~241 nm·ε ~10,000 / R띠 ~308 nm·ε ~100

🧠 한 줄 **batho = 빨강(긴 λ), hypso = 파랑(짧은 λ). 단어 하나 바뀐 보기를 찾아라.**

문제 14 슬라이드 28 보색 · 용매 cutoff · K/R띠 빠른 확인

(1) 어떤 용액이 주황색으로 보인다. 이 용액이 주로 흡수하는 색은 (가) , 파장은 약 (나) nm이다.

(2) 메틸도파-철(II) 착물은 자주색이다. 흡광도 측정 파장으로 적당한 것은 (다) (520 nm / 620 nm).

(3) 244 nm에서 측정할 때 쓸 수 **없는** 용매를 모두 고르시오: 물(200), 메탄올(210), 에틸 아세테이트(255), 아세톤(330), 사이클로헥세인(210) → (라)

(4) O/X: 콜레스테논의 K띠는 n→π* 전이이다. (마)

(5) O/X: 흡수극대의 ε가 커지는 것을 hyperchromic shift라 한다. (바)

✏️ 내 풀이

정답 (가) 파랑 (나) 440–470 (다) 520 nm (라) 에틸 아세테이트, 아세톤 (마) X (바) O

🧭 사고의 흐름

👀 단서 주황의 보색 = 파랑(440–470 nm)
보이는 색 = 먹힌 색의 보색.

💡 연결 자주(보라 계열)의 보색 = 초록(500–520 nm) → 520 nm
실제 약전 메틸도파정 정량 파장도 520 nm.

💡 연결 측정 파장 244 nm보다 cutoff가 긴 용매 = 에틸 아세테이트(255), 아세톤(330)
cutoff보다 짧은 파장에선 용매 자신이 빛을 다 먹어 버린다.

🔍 함정 체크 K띠 = π→π*(강함, 짧은 λ) → X / R띠 = n→π*

💡 연결 hyper = 증가 → O

🧠 한 줄 **보색 짝 + '측정 λ > 용매 cutoff' + K=π→π*, R=n→π*.**

문제 15 교재 연습문제 12 **비흡광도 + 희석으로 제제 중 양**

아세트산 히드로코르티손 제제를 메탄올로 정확히 100 mL로 하였다. 이 액 5 mL를 메탄올로 정확히 50 mL로 하여 242 nm에서 흡광도 0.395를 얻었다. $E^{1\%}_{1cm}$(242 nm) = 395일 때 제제 중 양(mg)은?

✏️ 내 풀이

정답 10 mg

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 측정액 c = A/E = 0.395/395 = 0.001 % = 1 mg/100 mL = 0.01 mg/mL

🧮 계산 측정액 50 mL 속 = 0.5 mg
희석은 양을 바꾸지 않는다 → 이건 분취한 5 mL 속 양

🧮 계산 처음 100 mL 전체 = 0.5 × (100/5) = 10 mg

🔍 함정 체크 희석 문제는 "측정액 → 분취액 → 원액"으로 거꾸로 올라가기

🧠 한 줄 **측정액 양 = 분취액 양 → 전체/분취 배수 곱**

문제 16 교재 연습문제 12 변형 **비흡광도 + 희석: 제제 중 성분 양**

정제 가루 일정량을 메탄올에 녹여 정확히 200 mL로 하였다. 이 액 10 mL를 정확히 취해 메탄올로 정확히 100 mL로 한 뒤, 층장 1 cm에서 흡광도 0.450을 얻었다. 이 성분의 $E^{1\%}_{1cm}$ = 450이다.

(1) 측정액의 농도 = **(가)** w/v% = **(나)** mg/mL

(2) 측정액 100 mL 속 성분 = **(다)** mg

(3) 처음 200 mL 용액 속 성분 = **(라)** mg

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.001 (나) 0.01 (다) 1 (라) 20

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 c = A/(E·b) = 0.450/450 = 0.001 % = 1 mg/100 mL = 0.01 mg/mL
0.001 g = 1 mg.

🧮 계산 측정액 100 mL × 0.01 mg/mL = 1 mg → 이건 분취한 10 mL 속 양
희석은 양을 바꾸지 않고 부피만 늘린다.

🧮 계산 200 mL 전체 = 1 mg × (200/10) = 20 mg
10 mL는 200 mL의 1/20.

🧠 한 줄 **측정액 양 = 분취액 양. 그다음 '전체/분취' 배수를 곱한다.**

문제 17 과제 1-3 (15점) **표준물첨가법(1점) — 두 플라스크 비례식**

원료의약품 100.0 mg을 물로 100 mL로 녹였다. 이 액 10.0 mL를 두 개의 100 mL 플라스크에 각각 넣고, 하나는 물로 표선까지, 다른 하나는 표준용액(0.2 mg/mL) 10.0 mL를 넣고 표선까지 했다. 흡광도는 각각 0.352, 0.425. 함량(%)은?

더한 표준 = 0.2 × 10.0 = **(가)** mg

0.352 : x = 0.425 : (x + **(가)**) → x = **(나)** mg (분취 10 mL 속)

전체 = x × **(다)** = **(라)** mg → 함량 = **(마)** %

✏️ 내 풀이

정답 (가) 2.0 (나) 9.64 (다) 10 (라) 96.4 (마) 96.4

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 더한 표준물질 = 0.2 mg/mL × 10.0 mL = 2.0 mg
농도 × 부피 = 양.

🧮 계산 비례식: 0.425x = 0.352(x + 2.0) → 0.073x = 0.704 → x ≈ 9.64 mg
흡광도는 양에 비례(같은 100 mL 플라스크이므로 양끼리 비교 가능).

🧮 계산 10 mL는 100 mL의 1/10 → 전체 = 96.4 mg

🧮 계산 함량 = 96.4 / 100.0 × 100 = 96.4 %

💡 연결 🧮 **계산기 없이 0.704 ÷ 0.073** 0.073 × 10 = 0.73 → 0.704는 그보다 0.026 작음 → 0.026/0.073 ≈ 0.36 → 10 − 0.36 = 9.64

🧠 한 줄 **'늘어난 0.073이 2 mg' → x = 2 × 0.352/0.073 ≈ 9.64 → ×10.**

문제 18 과제 1-4 (30점) 표준물첨가법(다점) — 검량선 X절편

원료의약품 50.0 mg을 물로 100 mL로 했다. 100 mL 플라스크 5개에 이 액 10.0 mL씩 넣고, 표준용액(0.2 mg/mL)을 0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 mL 넣어 표선까지. 흡광도 0.238, 0.318, 0.412, 0.512, 0.613. 최소자승 직선은 **Y = 0.0472X + 0.2298** (X: 첨가한 표준 mg)이다.

첨가 표준 X = 0, 2, **(가)**, 6, 8 mg
분취액(10 mL) 속 시료 = |X절편| = **(나)** / **(다)** ≈ **(라)** mg
전체 = **(마)** mg → 함량 = **(바)** %

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 4 (나) 0.2298 (다) 0.0472 (라) 4.87 (마) 48.7 (바) 97.4**

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 X 만들기: 0.2 mg/mL × 0/10/20/30/40 mL = 0, 2, 4, 6, 8 mg
가로축은 '더한 표준물질의 양'.

🔍 함정 체크 Y = 0 → X = −0.2298/0.0472 ≈ −4.87 → 절댓값 4.87 mg
시료가 없었다면 흡광도 0 → 그때 X가 시료 몫의 음수.

🧮 계산 10 mL 분취 → 전체 100 mL = 4.87 × 10 = 48.7 mg

🧮 계산 함량 = 48.7/50.0 × 100 = 97.4 %

💡 연결 🧮 **계산기 없이 0.2298 ÷ 0.0472** 0.0472 × 5 = 0.236 → 0.2298은 그보다 0.0062 작음 → 0.0062/0.0472 ≈ 0.13 → 5 − 0.13 = 4.87 ❓ **1점 비례식으로는 못 푸나? — 풀 수는 있지만 오차가 심해서 안 쓴다** 과제 1-3처럼 플라스크 2개(시료만 0.238, +2 mg 0.318)만 골라 **0.238 : x = 0.318 : (x + 2)**로 풀면 x = 2 × 0.238/0.080 ≈ 5.95 mg → ×10 = 59.5 mg → 함량 약 119 %로 실제(97.4 %)와 크게 어긋난다. 점 1~2개만 쓰면 그 점의 측정 오차·공시험(y절편) 영향이 그대로 답에 들어가기 때문. → **5점 전부로 최소자승 직선**을 그어 X절편을 구해야 오차가 평균되어 정확하다.

🧠 한 줄 **Y = aX + b에서 시료 양 = b/a. 그리고 ×10(분취).**

문제 19 과제 1-5 (30점) 검량선법 — 시료 흡광도 대입

원료의약품 5.0 mg을 메탄올로 100 mL로 했다(시료액). 따로 표준품 20.0 mg을 100 mL로 하고, 이 액 10, 20, 30, 40, 50 mL를 각각 100 mL로 묽혀 표준액 5개(흡광도 0.115, 0.226, 0.335, 0.449, 0.553)를 만들었다. 직선식 **Y = 0.055X + 0.0059** (X: mg/100 mL). 시료액 흡광도 0.279. 함량(%)은?

표준액 X = 2, **(가)**, 6, 8, 10 mg/100 mL
시료 X = (0.279 − **(나)**) / 0.055 ≈ **(다)** mg → 함량 ≈ **(라)** %
(참고) 점 1개 비례식 x : 2 = 0.279 : 0.115로 풀면 약 **(마)** % — 오차가 큰 이유: **(바)**

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 4 (나) 0.0059 (다) 4.97 (라) 99.4 (마) 97.0 (바) 원점 통과를 가정해 y절편(공시험·기기 오차)을 무시하기 때문**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 표준액: 20.0 mg/100 mL에서 10 mL 취해 100 mL → 2.0 mg/100 mL, … → 2, 4, 6, 8, 10
농도 × 분취비율.

🧮 계산 (0.279 − 0.0059) = 0.2731 → ÷ 0.055 ≈ 4.97 mg (정확한 기울기 0.05495 사용 시 4.970)
0.055 × 5 = 0.275 → 0.2731은 약간 작음 → 약 4.97.

🧮 계산 함량 = 4.97/5.0 × 100 ≈ 99.4 %
시료는 표준과 섞지 않았으니 X 자체가 시료 양.

🧮 계산 비례식: x = 2 × 0.279/0.115 ≈ 4.85 mg → 97.0 %
점 1개 = 원점 통과 가정 → y절편 0.0059를 무시.

🧠 한 줄 **검량선 대입: X = (A − b)/a. 비례식은 원점 가정이라 오차↑.**

문제 20 과제 1-6 (10점) **표준품 비교법 + 공시험 보정 (아세트아미노펜)**

아세트아미노펜 원료의약품 10.1 mg, 표준품 9.8 mg을 각각 100 mL로 녹이고, 각 5 mL를 물로 100 mL로 하여 검액·표준액으로 했다. 244 nm 흡광도: 물 0.002, 검액 0.582, 표준액 0.569. 함량(%)은?

보정 흡광도: 검액 **(가)** , 표준액 **(나)**

x : 9.8 mg = **(가)** : **(나)** → x ≈ **(다)** mg → 함량 ≈ **(라)** %

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.580 (나) 0.567 (다) 10.02 (라) 99.3

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 공시험(물) 흡광도 0.002를 각각 빼기 → 0.580, 0.567
물이 먹은 몫을 빼야 순수 아세트아미노펜 몫만 남아.

💡 연결 검액·표준액을 똑같이 100 mL → 5 mL → 100 mL로 희석 → 희석 계산 생략, 무게끼리 비교
같은 희석이면 흡광도 비 = 처음 양의 비.

🧮 계산 $x = 9.8 \times 0.580/0.567 \approx 10.02$ mg
$0.580/0.567 = 1 + 0.013/0.567 \approx 1.023 \rightarrow 9.8 \times 1.023 \approx 10.02$.

🧮 계산 함량 = $10.02/10.1 \times 100 \approx 99.3$ %

🧠 한 줄 **공시험 빼기 → 같은 희석이면 생략 → 무게 × 흡광도 비.**

문제 21 슬라이드 2-5 **야블론스키 도표 · 형광과 인광**

전자기복사선의 방출에 대한 설명으로 **옳은 것**은?

① 형광은 스핀 양자수가 다른 상태 사이의 전이(예: $T_1 \rightarrow S_0$)이다.

② 인광의 수명(10^{-8}–10^{-4} s)은 형광보다 짧다.

③ 계간전이(intersystem crossing)는 빛을 방출하며 S_1에서 S_0로 가는 전이이다.

④ 형광은 흡수보다 긴 파장에서 나타나며, 형광 스펙트럼은 흡수 스펙트럼의 대략 거울상이다.

⑤ 형광은 일반적으로 흡광 측정보다 높은 농도에서 측정한다.

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 형광/인광/내부전환/계간전이 4개를 '출발 → 도착, 빛 여부'로 정리
$S_1 \rightarrow S_0$ 빛 = 형광 / $S_1 \rightarrow S_0$ 열 = 내부전환 / $S_1 \rightarrow T_1$ = 계간전이 / $T_1 \rightarrow S_0$ 빛 = 인광.

🔎 보기 ① × 그건 **인광**. 형광 = 같은 스핀($S_1 \rightarrow S_0$)

🔎 보기 ② × 10^{-8}–10^{-4} s는 형광. 인광은 10^{-4}–10^{2} s로 **더 길다**

🔎 보기 ③ × 계간전이 = $S_1 \rightarrow T_1$, 빛 없이(무복사) 스핀이 뒤집힘

🔎 보기 ④ ✓ 스토크스 이동 + 거울상

🔎 보기 ⑤ × 형광은 감도가 높아 **더 낮은** 농도(10^{-11} M vs 10^{-6} M)

🧠 한 줄 **형광 $S_1 \rightarrow S_0$(빠름) · 인광 $T_1 \rightarrow S_0$(느림) · 계간전이 $S_1 \rightarrow T_1$(빛 X).**

문제 22 족보(Emission/Excitation spectrum) **여기 스펙트럼 · 방출 스펙트럼 · 안트라센**

(1) 여기 스펙트럼(excitation spectrum)은 λ_{ex}를 **(가)** 시키고 λ_{em}을 **(나)** 하여 얻으며, 그 모양은 **(다)** 스펙트럼과 매우 비슷하다.
(2) 방출 스펙트럼(emission spectrum)은 λ_{ex}를 **(라)** 하고 λ_{em}을 **(마)** 시켜 얻는다.
(3) 형광광도계에서 검출기를 여기광 진행 방향과 **(바)** ° 방향에 두는 이유를 쓰시오.
(4) 안트라센 결정의 색과 UV 아래에서의 형광 색은? 형광 분석에 최적인 λ_{ex}, λ_{em}은 어떻게 정하나?

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 변화 (나) 고정 (다) 흡수 (라) 고정 (마) 변화 (바) 90 / (3) 시료를 그냥 통과한 강한 여기광이 검출기에 들어가지 않게(형광은 사방으로 나오므로 옆에서 측정) / (4) 무색, 청색 형광. 여기 스펙트럼과 방출 스펙트럼에서 각각 가장 센 봉우리(≈ 356 nm, ≈ 400 nm)**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 여기 = 입력 파장을 훑음(scan), 출력 파장은 고정 → 흡수와 닮음
어떤 파장을 '먹어야' 빛나는지 보는 거니까 흡수 스펙트럼과 비슷해.

💡 연결 방출 = 입력 고정, 출력 파장을 훑음 → 흡수의 거울상

💡 연결 90°: 여기광 정면에 검출기를 두면 강한 투과광이 약한 형광을 덮어 버림
옆에서 보면 '깜깜한 배경 위의 형광'만 보인다.

💡 연결 안트라센은 가시광(400 nm~)을 흡수하지 않음 → 무색. 방출이 380–450 nm → 청색
흡수색(보색)과 형광색은 다른 현상.

💡 연결 최적 λ = 신호가 최대인 봉우리 → 감도 최대
λex와 λem이 너무 가까우면 산란광이 섞이니 떨어진 봉우리를 쓰기도 해.

🧠 한 줄 **여기 = ex 스캔(흡수 닮음) / 방출 = em 스캔(거울상) / 검출기 90°.**

문제 23 족보(작년 중간 주관식) **형광분석에서 레이저를 광원으로 쓰는 이유**

형광광도법에서 형광세기와 농도의 관계식을 묽은 용액 조건에서 쓰고, 이를 근거로 형광 분석에 **레이저**를 광원으로 사용하는 이유를 서술하시오.

✏️ 내 풀이

정답 **묽은 용액($A < 0.05$)에서 $I = kP_0c$ — 형광세기는 농도 c뿐 아니라 여기광 세기 P_0에도 비례한다. 레이저는 세기가 매우 크고 단색성·방향성(집속)이 좋은 광원이므로 P_0를 크게 해 형광세기를 키워 감도(검출한계)를 높이고, 원하는 여기 파장만 정확히 줄 수 있어 산란광·바탕 신호를 줄인다.**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 관계식: $I \approx (k' \cdot \varepsilon_{ex} \cdot b \cdot \ln 10) \cdot P_0 \cdot c = kP_0c$
흡수된 빛이 많을수록 형광이 많다 → 넣는 빛(P_0)이 세면 흡수도 많아짐.

💡 연결 흡광법과의 차이: 흡광도 $A = \varepsilon bc$는 P_0와 무관(비율이니까). 형광은 P_0에 비례 → 광원을 세게 할수록 신호↑
이게 형광만의 특징이라 '레이저'를 쓰는 이유가 된다.

💡 연결 레이저 특징 → 장점: 고출력(P_0↑ → 감도↑) · 단색광(여기 단색화장치 불필요, 원하는 λex만) · 좁고 곧은 빔(작은 시료 부피에 집중)

💡 연결 🔑 **채점 핵심어** $I = kP_0c$ · 여기광 세기에 비례 · 레이저 = 강한 단색광 · 감도(검출한계) 향상 · (흡광도는 P_0와 무관과 대비하면 가점)

🧠 한 줄 **형광은 $I = kP_0c$ — '빛을 세게 쏠수록 더 빛난다' → 그래서 레이저.**

문제 24 슬라이드 9–13 형광세기 · 형광 구조 O/X

O 또는 X를 표시하시오.

(1) 묽은 용액에서 형광세기는 농도에 비례한다. ( )

(2) 농도가 매우 높으면 자기흡수 때문에 형광세기가 농도에 비례하여 계속 증가한다. ( )

(3) n→π* 전이보다 π→π* 전이의 양자효율이 커서, π 오비탈이 HOMO인 방향족 화합물이 형광을 잘 낸다. ( )

(4) 구조가 유연할수록, 방향족 고리 수가 적을수록 형광이 세다. ( )

(5) 벤젠 고리에 치환된 할로젠의 원자량이 클수록 형광이 증가한다. ( )

(6) 카복실산·카보닐기 치환은 일반적으로 형광을 저해한다. ( )

✏️ 내 풀이

정답 (1) O (2) X (3) O (4) X (5) X (6) O

🧭 사고의 흐름

👀 단서 (1) $A < 0.05$에서 $I = kP_0c$

💡 연결 (2) 고농도 → 자기흡수(자가소광) → 오히려 감소·검량선 꺾임

💡 연결 (3) 슬라이드 13 그대로

🔍 함정 체크 (4) 반대: **단단(rigid)·평평**할수록, 고리가 **많을수록** 셈
유연하면 진동으로 에너지를 열로 버림.

🔍 함정 체크 (5) 반대: 무거운 할로젠일수록 형광 감소
무거운 원자는 계간전이를 촉진해 형광 대신 삼중항으로 샌다.

💡 연결 (6) ✓

🧠 한 줄 **묽을 때만 비례 · 단단·평평·방향족 ↑ · 무거운 할로젠·C=O ↓.**

문제 25 과제 2-1 (15점) 형광강도로 정제 함량 판정 (벤지다민염산염 정)

규격: 표시량의 95.0–105.0 %. 벤지다민염산염 10 mg 정 20정(무게 4.823 g)을 가루로 하여 0.489 g을 달아 500 mL로(검액). 표준품 19.8 mg을 500 mL로(표준액). 각 2 mL를 100 mL로 하여 λex 311 nm, λem 375 nm에서 F_T = 42.5, F_S = 43.2. 적합한가?

1정 평균 무게 = **(가)** g → 0.489 g = **(나)** 정 분량 → 표시량 = **(다)** mg

측정 양 x = 19.8 × **(라)** = **(마)** mg → 함량 = **(바)** % → 적합/부적합

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.24115 (나) 2.028 (다) 20.28 (라) 42.5/43.2 (마) 19.48 (바) 96.1 → 적합

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 1정 평균 = 4.823/20 = 0.24115 g
정제 함량은 '표시량 대비'라서 먼저 1정 무게가 필요.

🧮 계산 0.489 / 0.24115 ≈ 2.028정 → 표시량 = 2.028 × 10 mg = 20.28 mg
0.24115 × 2 = 0.4823 → 남은 0.0067은 약 0.028정.

💡 연결 검액·표준액 모두 500 mL → 2 mL → 100 mL (희석 동일) → 형광세기 비 = 양의 비

🧮 계산 x = 19.8 × 42.5/43.2 ≈ 19.48 mg
42.5/43.2 = 1 − 0.7/43.2 ≈ 1 − 0.016 = 0.984 → 19.8 × 0.984 ≈ 19.48.

🧮 계산 함량 = 19.48/20.28 × 100 ≈ 96.1 % → 95.0–105.0 % 안 → **적합**
분자량 345.87은 안 씀.

🧠 한 줄 **정제 = '가루 몇 정 분량' × 표시량이 분모. 형광 비 = 양 비.**

문제 26 교재 예제 1-4 약전의 비선광도 표기 읽기

(1) d-장뇌의 비선광도는 $[\alpha]^{20}_{D}$ = +41.0 ~ +43.0° (5 g, 에탄올, 50 mL, 100 mm)이다. 이 문장의 의미와 실제로 측정되어야 할 선광도 α의 범위는?
(2) dl-장뇌의 비선광도가 −1.5 ~ +1.5°인 이유는?

✏️ 내 풀이

정답 (1) 5 g → 에탄올 50 mL, 20 °C, 100 mm 관, Na D선으로 잰 비선광도가 +41.0~+43.0° → α = +4.1 ~ +4.3° (2) d:l = 1:1 라세미라 이론상 0

🧭 **사고의 흐름**

- 👀 단서 괄호 안 = 측정 조건(시료량, 용매, 부피, 관 길이), 위첨자 20 = 20 °C, 아래첨자 D = Na D선 589 nm
- 🧮 계산 c = 5 g/50 mL = 0.1 g/mL → α = [α] × l × c / 100 = 41 × 100 × 0.1 / 100 = 4.1 (43 → 4.3)
- 💡 연결 dl = 라세미 → 두 거울상의 회전이 상쇄 → 0, ±1.5°는 측정 오차 허용

🧠 한 줄 α = [α]·l·c/100 · 라세미 = 0

문제 27 교재 예제 1-3 비선광도와 몰선광도 (나프록센)

(S)-나프록센 250 mg을 클로로포름에 녹여 20 mL로 하고 200 mm 관, Na D선, 20 °C에서 α = +1.65°를 얻었다. 비선광도와 몰선광도는? (MW 230.17)

✏️ 내 풀이

정답 [α] = +66.0°, [M] = +15.2°

🧭 **사고의 흐름**

- 🧮 계산 c = 0.250 g/20 mL = 0.0125 g/mL
- 🧮 계산 [α] = 100 × 1.65 / (200 × 0.0125) = 165/2.5 = +66.0°
- 🧮 계산 [M] = [α] × MW/1000 = 66.0 × 230.17/1000 ≈ +15.2°
- 🔍 함정 체크 몰선광도는 ÷1000 (÷100 아님). 교재의 0.00125·152.0°는 오타

🧠 한 줄 [α] = 100α/(l·c) → [M] = [α]·MW/1000

문제 28 슬라이드 23 포도당 정량의 1895.4

(1) 포도당 정량법(약 10 g → 100 mL, 100 mm)에서 함량 100 %인 시료 10 g이면 측정될 α는?
(2) 포도당 주사액 정량에 포도당 약 4 g이 필요할 때 5 % 포도당 주사액 몇 mL를 취하나?
(3) (2)의 주사액이 표시량 100 %라면 α는?

✏️ 내 풀이

정답 (1) +5.28° (2) 80 mL (3) +2.11°

🧭 **사고의 흐름**

- 👀 단서 포도당(mg) = α × 1895.4 (100 mL, 100 mm, [α] 중간값 52.75°)
- 🧮 계산 α = 10000/1895.4 ≈ 5.28°
- 🧮 계산 5 % = 0.05 g/mL → 4/0.05 = 80 mL
- 🧮 계산 α = 4000/1895.4 ≈ 2.11°

🧠 한 줄 1° 돌면 100 mL 속 포도당 약 1.9 g

문제 29 마스터 요약 예제 **광학순도 → 거울상이성질체 비**

(1) 시료의 [α] = +30°, 순수한 (R)의 [α] = +50°일 때 (R) : (S)는?
(2) 순수한 (S)-나프록센의 [α] = +66.0°, 어떤 시료가 +33.0°였다면 (S) : (R)는?

✏️ 내 풀이

정답 (1) 80 : 20 (4 : 1) (2) 75 : 25 (3 : 1)

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 광학순도 = [α]비 × 100 = ee = 많은 % − 적은 %

🧮 계산 (1) 30/50 = 60 % → (R) = (100 + 60)/2 = 80 %, (S) = 20 %

🧮 계산 (2) 33/66 = 50 % → (S) = 75 %, (R) = 25 %

🧠 한 줄 **많은 쪽 = (100 + ee)/2**

문제 30 족보(비선광도 설명) **비선광도·몰선광도 계산 (나프록센, 예제 1-3)**

(S)-나프록센 250 mg을 클로로포름으로 20 mL, 200 mm 편광계 셀, 나트륨 D선(589 nm), 20 °C에서 α = +1.65°. (MW 230.17, 0.0125 × 1000 / 230.17 ≈ 0.0543)

c = **(가)** g/mL

$[\alpha]^{20}_{D}$ = 100 × **(나)** / (**(다)** × **(가)**) = **(라)** °

$[M]^{20}_{D}$ = [α] × **(마)** / **(바)** ≈ **(사)** °

(보기) 비선광도에 대한 설명으로 틀린 것: ① 온도·파장·용매를 명시한다 ② l은 mm, c는 g/mL로 넣는다 ③ 1 dm 관, 1 g/mL 용액의 이론적 선광도이다 ④ 농도가 2배가 되면 비선광도도 2배가 된다

✏️ 내 풀이

정답 (가) 0.0125 (나) 1.65 (다) 200 (라) +66.0 (마) 230.17 (바) 1000 (사) +15.2 / 틀린 보기: ④

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 c = 0.250 g / 20 mL = 0.0125 g/mL
비선광도 공식의 c는 g/mL.

🧮 계산 [α] = 165 / (200 × 0.0125) = 165 / 2.5 = +66.0°
200 × 0.0125 = 2.5 (0.0125 = 1/80 → 200/80 = 2.5).

🧮 계산 [M] = 66.0 × 230.17/1000 ≈ 15.2°
÷1000! (또는 100 × 1.65 /(200 × 0.0543) = 165/10.86 ≈ 15.2)

🔍 함정 체크 ④ ×: 농도가 2배면 측정 α가 2배가 될 뿐, 비선광도는 농도로 나눈 값이라 **일정**
비선광도 = 물질 고유 상수.

🧠 한 줄 **[α] = 100α/(l·c) → [M] = [α]·MW/1000. 비선광도는 농도와 무관한 상수.**

문제 31 과제 2-2 (10점) 선광도로 포도당 함량 판정

포도당 규격: 건조물 99.5–101.0 %. 건조한 포도당 10.12 g을 암모니아 시액 0.2 mL와 물로 정확히 50 mL, 30분 방치 후 20 ± 1 °C, 100 mm에서 α = +10.7°. $[\alpha]^{20}_D$ = +52.5 ~ +53.0°. 적합한가?

c(단 것) = 10.12/50 = **(가)** g/mL → 측정 [α] = 100 × 10.7 / (100 × **(가)**) ≈ **(나)** ° → 규정 범위 안?
실제 c = 100α/(l[α]): [α] = 52.5 → **(다)**, [α] = 53.0 → **(라)** g/mL
함량 범위 = **(마)** % → 적합/부적합

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 0.2024 (나) +52.87 (안에 있음) (다) 0.2038 (라) 0.2019 (마) 99.7–100.7 → 적합**

🧭 사고의 흐름

- 계산 c = 10.12/50 = 0.2024 g/mL
- 계산 [α] = 10.7/0.2024 ≈ 52.87° → 52.5–53.0 안
  100 × 10.7 / (100 × 0.2024) = 10.7/0.2024.
- 계산 실제 농도 = 10.7/52.5 ≈ 0.2038, 10.7/53.0 ≈ 0.2019 g/mL
  c = 100α/(l·[α]) — 비선광도 식을 c에 대해 정리.
- 계산 함량 = 실제/단 농도: 0.2038/0.2024 ≈ 100.7 %, 0.2019/0.2024 ≈ 99.7 % → 99.5–101.0 안 → **적합**
  [α] 범위 양 끝값으로 함량 범위를 낸다.

🧠 한 줄 **[α]가 범위면 양 끝으로 c 범위 → 함량 범위. 실제 ÷ 단 것.**

문제 32 과제 2-3 (15점) 선광도로 포도당 주사액 함량 판정

포도당 주사액 규격: 표시량의 95.0–105.0 %. 10 %(w/v) 포도당 주사액 40.2 mL + 암모니아 시액 0.2 mL + 물 → 정확히 50 mL, 30분 방치, 20 ± 1 °C, 100 mm에서 α = +4.2°. $[\alpha]^{20}_D$ = +52.5 ~ +53.0°. 적합한가?

표시량 포도당 = 40.2 × **(가)** = **(나)** g → 이론 농도 = **(다)** g/mL
실제 농도: [α] 52.5 → **(라)**, 53.0 → 0.07925 g/mL
함량 = **(마)** % → 적합/부적합

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 0.1 (나) 4.02 (다) 0.0804 (라) 0.0800 (마) 98.6–99.5 → 적합**

🧭 사고의 흐름

- 계산 10 % (w/v) = 0.1 g/mL → 40.2 mL × 0.1 = 4.02 g → 50 mL로 → 0.0804 g/mL
  주사액은 '표시 농도'로 이론값부터.
- 계산 실제 c = 100 × 4.2 / (100 × 52.5) = 4.2/52.5 = 0.0800 g/mL (53.0 → 0.07925)
  4.2/52.5 = 0.08 딱 떨어짐(52.5 × 0.08 = 4.2).
- 계산 함량 = 0.0800/0.0804 ≈ 99.5 %, 0.07925/0.0804 ≈ 98.6 % → 95–105 안 → **적합**

🧠 한 줄 **주사액 = 표시 w/v%로 이론 농도 → 실제/이론.**

문제 33 과제 2-4 (10점) 비선광도와 몰선광도 (탈리도마이드)

(S)-(−)-탈리도마이드 0.532 g을 다이메틸폼아마이드에 녹여 100 mL, 100 mm 셀, Na D선, 20 °C에서 α = −1.1°. 비선광도와 몰선광도는? (MW 258.23)

c = **(가)** g/mL → [α] = 100 × (−1.1) / (100 × **(가)**) ≈ **(나)** °
[M] = **(나)** × 258.23 / **(다)** ≈ **(라)** °

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 0.00532 (나) −206.8 (다) 1000 (라) −53.4**

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 c = 0.532/100 = 0.00532 g/mL

🧮 계산 [α] = −1.1/0.00532 ≈ −206.8°
1.1/0.00532 = 1100/5.32 ≈ 206.8 (5.32 × 200 = 1064, 남은 36/5.32 ≈ 6.8).

🧮 계산 [M] = −206.8 × 258.23/1000 ≈ −53.4°
또는 M = 0.00532 × 1000/258.23 ≈ 0.0206 mol/L → 100 × (−1.1)/(100 × 0.0206) ≈ −53.4°. 두 방법이 같은 값!

💡 연결 부호(−)를 끝까지 유지
좌선성 물질이니까 [α], [M] 모두 음수.

🧠 한 줄 **[M]은 ÷1000. 부호(−) 잊지 말기.**

문제 34 과제 2-5 (15점) 광학순도 · ee · 거울상이성질체 비 (나프록센)

(S)-(+)-나프록센 원료 250 mg을 클로로포름으로 20 mL, 200 mm 셀, Na D선, 20 °C에서 α = +1.42°. 표준품 250 mg을 같은 방법으로 재니 +1.45°. 광학순도, ee, (S) : (R)는?

광학순도 = **(가)** / **(나)** × 100 ≈ **(다)** % = ee
(S) − (R) = **(다)**, (S) + (R) = **(라)** → (S) = **(마)** %, (R) = **(바)** %

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 1.42 (나) 1.45 (다) 97.93 (라) 100 (마) 98.97 (바) 1.03 → (S) : (R) ≈ 98.97 : 1.03 (≈ 96 : 1)**

🧭 사고의 흐름

👀 단서 시료와 표준품의 양·부피·셀이 모두 같다 → [α]를 계산할 필요 없이 α끼리 비교
같은 조건이면 [α] 비 = α 비.

🧮 계산 광학순도 = 1.42/1.45 × 100 ≈ 97.93 % → ee = 97.93 %
1.42/1.45 = 1 − 0.03/1.45 ≈ 1 − 0.0207 = 0.9793.

🧮 계산 연립: (S) − (R) = 97.93, (S) + (R) = 100 → 2(S) = 197.93 → (S) = 98.97 %, (R) = 1.03 %
많은 쪽 = (100 + ee)/2.

🧮 계산 비 = 98.97 : 1.03 ≈ 96 : 1

🧠 한 줄 **광학순도 = α비 = ee → (100 ± ee)/2. 소수 둘째 자리까지!**

문제 35 슬라이드 23 포도당 1895.4 · 장뇌 약전 표기 · 라세미

(1) 포도당 정량법(약 10 g → 100 mL, 100 mm)에서 함량 100 %인 포도당 9.477 g을 썼다면 측정될 α는? (9477 ÷ 1895.4 = 5)

(2) 포도당 주사액 정량에 포도당 약 4 g이 필요하다. 5 % 포도당 주사액 몇 mL를 취하나?

(3) d-장뇌 $[\alpha]^{20}_{D}$ = +41.0 ~ +43.0° (5 g, 에탄올, 50 mL, 100 mm)일 때 실제로 측정되어야 하는 α의 범위는?

(4) O/X: dl-장뇌의 비선광도 규격이 −1.5 ~ +1.5°인 것은 라세미 혼합물이라 이론상 선광도가 0이기 때문이다.

(5) O/X: (S) 배열의 화합물은 항상 좌선성(−)이다.

✏️ 내 풀이

정답 (1) +5.00° (2) 80 mL (3) +4.1 ~ +4.3° (4) O (5) X

🧭 사고의 흐름

- 🧮 계산 포도당(mg) = α × 1895.4 → α = 9477/1895.4 = 5.00°
  식을 거꾸로.
- 🧮 계산 5 % = 0.05 g/mL → 4 g ÷ 0.05 = 80 mL
  w/v% = g/100 mL.
- 🧮 계산 c = 5 g/50 mL = 0.1 g/mL → α = [α] × l × c / 100 = 41 × 100 × 0.1/100 = 4.1 (43 → 4.3)
  비선광도 식을 α에 대해 정리.
- 🧮 계산 라세미 = d:l = 1:1 → 상쇄 → 0
- 🧮 계산 R/S는 명명 규칙, (+)/(−)는 측정값 → 관계없음 (예: (S)-(+)-알라닌)

🧠 한 줄 **α = 포도당mg/1895.4 · α = [α]·l·c/100 · R/S ≠ ±.**

문제 36 족보(AAS 중공음극램프 파장범위) 원자분광법 종류 · 중공음극램프

원자분광법에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① AAS는 M + hv → M*의 흡수를, AES는 열에너지로 들뜬 원자의 발광을 측정한다.

② 중공음극램프의 음극은 분석하려는 금속 원소로 만들어지며, 원소마다 다른 램프가 필요하다.

③ 중공음극램프는 약 193–852 nm 범위의 연속 스펙트럼 광원이다.

④ 중공음극램프 안에서 Ne^{+} 또는 Ar^{+}가 음극에 충돌하여 튀어나온 금속 원자가 들뜬 뒤 빛을 낸다.

⑤ “중공음극램프의 발광 원리는 AES이다”는 옳은 말이다.

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

- 🔍 함정 체크 ‘선 vs 연속’ 광원 구분이 가장 흔한 함정
  원자는 선을 흡수하니 광원도 그 원소의 선을 내야 정확.
- 🔎 보기 ① ✓
- 🔎 보기 ② ✓
- 🔎 보기 ③ × HCL은 **선(line) 스펙트럼** 광원(193–852 nm). 연속 광원은 중수소·제논 램프
- 🔎 보기 ④ ✓ 500 V, Ne/Ar 1–5 Torr, 스퍼터링 → 들뜸 → 발광
- 🔎 보기 ⑤ ✓ 램프 내부는 원자 발광, 그 빛으로 하는 분석이 AAS

🧠 한 줄 **HCL = 선 광원(193–852 nm) · 음극 = 분석 원소 · 발광 원리로 AAS용 빛을 만든다.**

문제 37 슬라이드 33–35 **화염 vs 흑연로 · 비교표**

(1) 아세틸렌–공기 불꽃의 최고 온도는 약 **(가)** K이다.
(2) 흑연로는 화염에 비해 분석물 체류시간이 **(나)** (길고/짧고), 감도가 **(다)** (높고/낮고), 시료량은 **(라)** μL 정도로 적다.
(3) 흑연로에서 Ar 가스를 흘리는 이유는 **(마)** 을(를) 막기 위해서이다.
(4) O/X: ICP-AES는 화학 간섭과 스펙트럼 간섭이 모두 매우 적다. **(바)**
(5) O/X: 검출한계는 ICP-MS가 가장 낮고 선형범위는 10^8으로 가장 넓다. **(사)**
(6) O/X: ICP로 F, Cl, Br을 쉽게 직접 정량할 수 있다. **(아)**

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 2400–2700 (나) 길고 (다) 높고 (라) 1–100 (마) 흑연의 산화 (바) X (사) O (아) X**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 아세틸렌–공기 2400–2700 K (N_2O면 2900–3100 K)

💡 연결 흑연로: 원자가 관 안에 수 초 갇힘 → 흡광 신호 커짐 → 감도 ↑, 1–100 μL
화염은 1초 미만 통과, 1–2 mL 필요.

💡 연결 고온 흑연 + 산소 → 타 버림 → Ar으로 산소 차단, 2550 °C·7 s 이하 권장

🔍 함정 체크 ICP-AES: 화학 간섭 매우 적음, **스펙트럼 간섭 많음** → X
고온이라 방출선이 많아 서로 겹침.

💡 연결 ICP-MS 검출한계 10^{-5}–10^{-4} ng/g, 선형범위 10^8 → O

🔍 함정 체크 F, Cl, Br은 직접 분석 안 됨, O·N은 감도 낮음 → X

🧠 한 줄 **흑연로 = 길게·민감·μL·Ar. ICP-AES = 스펙트럼 간섭 많음. ICP는 할로젠 직접 X.**

문제 38 족보(ICP 과정) **유도결합플라즈마(ICP)의 생성과 원자화 과정**

유도결합플라즈마(ICP, Inductively Coupled Plasma)에서 플라즈마가 만들어지고 유지되는 과정과, 시료가 측정되기까지의 과정을 순서대로 서술하시오. (온도와 사용하는 주파수를 포함할 것)

✏️ 내 풀이

정답 **① 테슬라 코일의 스파크로 일부 Ar이 이온화($Ar \rightarrow Ar^+ + e^-$) ② 유도 코일에 흐르는 RF(27 또는 41 MHz) 전류가 만드는 진동 자기장이 자유 전자를 가속 ③ 가속된 전자가 Ar 원자와 충돌해 운동에너지를 전달하며 6000–10000 K의 플라즈마 유지 ④ 분무된 시료가 플라즈마 중심으로 들어가 원자화·여기·이온화 ⑤ 들뜬 원자가 원소 고유 파장의 빛을 방출(ICP-AES로 검출) 또는 생성된 이온을 질량분석(ICP-MS)**

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 점화: 스파크(테슬라 코일) → 처음 전자 몇 개 생성
불씨가 있어야 불이 붙는다.

💡 연결 유지: RF 코일 → 진동 자기장 → 전자 가속 → Ar과 충돌 → 가열(6000–10000 K)
'유도결합' = 코일과 플라즈마가 전자기 유도로 연결.

💡 연결 시료: 분무기·분무실 → 에어로졸이 토치 중심으로 → 원자화·여기·이온화

💡 연결 측정: 발광 → 회절격자 → 검출기(ICP-AES/OES), 또는 이온 → 질량분석기(ICP-MS)
ICP-AES는 광원이 필요 없다(플라즈마가 발광원).

💡 연결 🔑 **채점 핵심어** Ar · 테슬라 코일 스파크 · RF(27/41 MHz) 유도 코일 · 진동 자기장으로 전자 가속 · 충돌 · 6000–10000 K · 원자화·여기·이온화 · 발광

🧠 한 줄 **스파크 → RF 자기장 → 전자 가속·충돌 → 6000–10000 K → 원자화·여기 → 발광.**

문제 39 슬라이드 49 중금속·아연 한도시험의 표준액 양 · 셀레늄 함량

(1) 어떤 약의 중금속 허용한도는 30 ppm이다. 시료 2.0 g을 쓰고 납표준액(0.01 mg/mL = 10 ppm)으로 비교액을 만들 때 넣어야 하는 납표준액 양은?
표준액(mL) × **(가)** ppm = **(나)** g × **(다)** ppm → **(라)** mL
(2) 인도부펜의 아연 한도(20 ppm)를 AAS로 시험할 때, 검액의 흡광도가 표준액의 흡광도보다 **(마)** (크지 않으면/크면) 적합하다. 측정 파장 = **(바)** nm
(3) 셀레늄 가루 0.5 g을 녹여 200 mL 검액으로 만들고 ICP로 측정해 검액 농도 2.6 μg/mL를 얻었다. 1 g 중 Se 1 mg(0.1 %) 표시량 대비 함량은?
Se 총량 = 2.6 × 200 = **(사)** μg = **(아)** mg, 표시량 = 0.5 g × 1 mg/g = 0.5 mg
→ 함량 = **(자)** %

✏️ 내 풀이

정답 (가) 10 (나) 2.0 (다) 30 (라) 6.0 (마) 크지 않으면 (바) 213.9 (사) 520 (아) 0.52 (자) 104

🧭 사고의 흐름

👀 단서 한도시험 공식: 표준액 양 × 표준 농도 = 시료 양 × 허용한도
양쪽 모두 '금속의 총량'을 뜻해: mL × (mg/mL) = g × (mg/g).

🧮 계산 x × 10 = 2.0 × 30 → x = 6.0 mL
슬라이드 예(1.0 g, 20 ppm → 2.0 mL)와 같은 구조.

💡 연결 AAS 한도시험: 검액 흡광도 ≤ 표준액 흡광도 → 적합. Zn 213.9 nm

🧮 계산 Se 총량 = 2.6 μg/mL × 200 mL = 520 μg = 0.52 mg
μg → mg은 ÷1000.

🧮 계산 표시량 = 0.5 g × 1 mg/g = 0.5 mg → 0.52/0.5 × 100 = 104 %
슬라이드 공식: 농도 × 0.2 / 시료(g) × 100 = 2.6 × 0.2/0.5 × 100 = 104 ✓

🧠 한 줄 **한도시험: mL × 표준ppm = g × 한도ppm. 함량 = 측정 총량 ÷ 표시량.**

문제 40 마스터 요약 예제 고유진동수 계산 ($\nu_0 \propto B_0$, $\nu_0 \propto \gamma$)

^{1}H의 γ = 267.53 × 10^6 rad·s^{-1}·T^{-1}이다. (1) 2.35 T에서 ^{1}H의 고유진동수는? (2) 14.1 T와 1.41 T에서는? (3) 14.1 T에서 ^{13}C(γ ≈ ^{1}H의 1/4)는?

✏️ 내 풀이

정답 (1) 100 MHz (2) 600 MHz, 60 MHz (3) 150 MHz

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$ = 42.58 × 10^6 × 2.35 ≈ 100.0 MHz

💡 연결 계산기 없이 비례로: 14.1/2.35 = 6배 → 600 MHz, 1.41 = 0.6배 → 60 MHz

🧮 계산 ^{13}C = 600 × 1/4 = 150 MHz

🧠 한 줄 **ν_0 = 42.6 × B_0(T) MHz, ^{13}C는 1/4**

문제 41 슬라이드 8 히드록시아세톤의 화학적 이동

히드록시아세톤 CH_3의 차폐상수 σ = 0.0000178, σ_{TMS} = 0.00002이다. 100 MHz와 600 MHz 기기에서 Δν(Hz)와 δ(ppm)는?

✏️ 내 풀이

정답 100 MHz: 220 Hz, 2.2 ppm / 600 MHz: 1320 Hz, 2.2 ppm

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 σ 차이 = 0.00002 − 0.0000178 = 0.0000022

🧮 계산 Δν = 100 × 10^6 × 0.0000022 = 220 Hz → δ = 220/100 = 2.2 ppm

🧮 계산 600 MHz: Δν = 1320 Hz → δ = 1320/600 = 2.2 ppm

✅ 결론 Hz는 자석에 비례해 바뀌고 δ는 그대로 (지름길: δ = σ차이 × 10^6)

🧠 한 줄 **δ = Δν(Hz)/ν_0(Hz) × 10^6**

문제 42 족보(NMR 분석 가능 원소) NMR로 분석 가능한 핵종 고르기

다음 중 NMR로 분석 가능한 핵종을 **모두** 고르시오.

^{16}O, ^{17}O(I = 5/2), ^{18}O, ^{14}N, ^{32}S, ^{33}S, ^{34}S, ^{36}S, ^{35}Cl(I = 3/2), ^{37}Cl, ^{79}Br, ^{81}Br, ^{127}I, ^{12}C

(원자번호: O 8, N 7, S 16, Cl 17, Br 35, I 53, C 6)

(빈칸) 유기화합물 분석에 실제로 주로 쓰는 I = 1/2 핵종 5가지: (가) , (나) , (다) , (라) , (마)

✏️ 내 풀이

정답 ^{17}O, ^{14}N, ^{33}S, ^{35}Cl, ^{37}Cl, ^{79}Br, ^{81}Br, ^{127}I (8개) / (가)–(마) ^{1}H, ^{13}C, ^{15}N, ^{19}F, ^{31}P

🧭 사고의 흐름

- 🧮 계산 규칙: 질량수 또는 원자번호가 홀수면 I ≠ 0 → 가능. 둘 다 짝수면 I = 0 → 불가
- 💡 연결 O(8, 짝): ^{16}O·^{18}O 질량수 짝 → 불가 / ^{17}O 질량수 홀 → 가능
- 🧮 계산 ^{14}N: 질량수 14(짝)이지만 원자번호 7(홀) → 가능(I = 1)
  질량수만 보고 '불가'라 하면 함정에 빠진다.
- 💡 연결 S(16, 짝): ^{33}S만 질량수 홀 → 가능 / ^{32}S·^{34}S·^{36}S 불가
- 💡 연결 Cl(17), Br(35), I(53)은 원자번호 홀 → 모두 가능 / ^{12}C 둘 다 짝 → 불가

🧠 한 줄 '둘 다 짝수'만 탈락. ^{14}N은 원자번호 홀이라 살아남는다.

문제 43 족보(B 변화에 따른 진동수 변화 계산) 자기장과 고유진동수 ($\nu_0 \propto B_0$, $\nu_0 \propto \gamma$)

^{1}H의 $\gamma/2\pi \approx 42.6$ MHz/T, ^{13}C의 γ는 ^{1}H의 약 1/4이다.

(1) 2.35 T에서 ^{1}H의 고유진동수 = (가) MHz

(2) 1.41 T 영구자석 NMR에서 ^{1}H = (나) MHz

(3) "400 MHz NMR"의 자기장 세기 ≈ (다) T, 이 기기에서 ^{13}C를 측정하는 진동수 ≈ (라) MHz

(4) 자기장을 2배로 하면 ΔE는 (마) 배, 고유진동수는 (바) 배, α·β 스핀 수의 차이는 (사) (커진다/작아진다)

✏️ 내 풀이

정답 (가) 100 (나) 60 (다) 9.4 (라) 100 (마) 2 (바) 2 (사) 커진다

🧭 사고의 흐름

- 🧮 계산 $\nu_0 = (\gamma/2\pi)\cdot B_0 = 42.6 \times 2.35 \approx 100$ MHz
  공식 하나로 다 푼다: 진동수는 자기장에 정비례.
- 🧮 계산 비례: 1.41/2.35 = 0.6 → 100 × 0.6 = 60 MHz
  곱셈 대신 비례로 풀면 계산기 없이 1초.
- 🧮 계산 400 MHz면 $B_0 = 400/42.6 \approx 9.4$ T (= 2.35 × 4) / $^{13}C = 400 \times 1/4 = 100$ MHz
  기기 이름 = ^{1}H 진동수.
- 💡 연결 $\Delta E = h\nu \propto B_0$ → 2배, ν_0 2배, 에너지 차가 커지면 낮은 상태(α) 여분↑ → 신호↑
  그래서 NMR은 초전도 자석으로 자기장을 키운다.

🧠 한 줄 $\nu_0 = 42.6 \times B_0$(T) MHz. 비례로 풀어라. $^{13}C = {}^{1}H$의 1/4.

문제 44 족보(Chemical shift 계산) 화학적 이동 계산

(1) σ_{TMS} = 0.00002, 어떤 H의 σ = 0.0000157. 100 MHz 기기에서 Δν = **(가)** Hz, δ = **(나)** ppm. 같은 시료를 600 MHz 기기로 재면 Δν = **(다)** Hz, δ = **(라)** ppm.
(2) 100 MHz ^{1}H-NMR에서 TMS로부터 360 Hz 위치에 나온 피크는 300 MHz 기기에서 **(마)** Hz, **(바)** ppm에 나온다.
(3) δ 정의식을 단위까지 쓰시오: δ(ppm) = **(사)**
(4) TMS 수소의 δ = **(아)** ppm

✏️ 내 풀이

정답 (가) 430 (나) 4.3 (다) 2580 (라) 4.3 (마) 1080 (바) 3.6 (사) Δν(Hz) / ν_0(Hz) × 10^6 (아) 0

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 σ 차이 = 0.00002 − 0.0000157 = 0.0000043
TMS가 가장 많이 차폐 → 차이는 양수.

🧮 계산 Δν = 100 × 10^6 Hz × 0.0000043 = 430 Hz → δ = 430/(100 × 10^6) × 10^6 = 4.3 ppm
지름길: δ = σ 차이 × 10^6 = 4.3.

🧮 계산 600 MHz: Δν = 600 × 10^6 × 0.0000043 = 2580 Hz, δ = 4.3 ppm 그대로
Δν ∝ ν_0, δ는 일정.

🧮 계산 δ = 360/100 = 3.6 ppm → 300 MHz에서 Δν = 3.6 × 300 = 1080 Hz
δ를 먼저 구하면 어떤 기기든 Δν = δ × ν_0(MHz).

💡 연결 정의: 분모·분자 모두 Hz, ×10^6 (교수님 강조)

🧠 한 줄 **δ = σ차이 × 10^6 = Δν/ν_0 × 10^6. 기기 바뀌면 Hz만 비례해서 바뀐다.**

문제 45 족보(자기이방성 객관식 보기) 차폐 · TMS · 자기이방성

^{1}H-NMR에 대한 설명으로 **옳은 것**은?

① 핵 주변 전자밀도가 클수록 차폐가 작아져 공명 진동수가 커진다.
② TMS를 기준물질로 쓰는 이유는 Si의 전기음성도가 탄소보다 커서 TMS의 수소가 탈차폐되기 때문이다.
③ 벤젠 수소가 약 7.27 ppm에 나타나는 것은 고리전류에 의한 이방성 효과로 탈차폐되기 때문이다.
④ 알카인(≡C–H) 수소는 sp 탄소에 붙어 있으므로 알켄 수소보다 항상 큰 δ를 가진다.
⑤ 스펙트럼의 왼쪽(δ가 큰 쪽)을 높은 장(upfield)이라 부른다.

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

👀 단서 '전자밀도 ↔ 차폐 ↔ 진동수 ↔ δ' 사슬 하나로 ①②⑤를 거른다
전자 많음 → 차폐 → 진동수↓ → δ↓ → 오른쪽(높은 장).

💡 연결 ③④는 이방성: 벤젠(탈차폐 7.27) vs 알카인(차폐 2–3)
전기음성도로는 설명 못 하는 예외가 이방성.

🔎 보기 ① × 전자밀도↑ → 차폐↑ → 공명 진동수↓

🔎 보기 ② × Si(1.9)가 C(2.5)보다 **작아** 전자를 밀어 줌 → TMS H는 **가장 차폐**된 H

🔎 보기 ③ ✓

🔎 보기 ④ × 알카인 H는 삼중결합 축 방향(차폐 영역)이라 **2–3 ppm**, 알켄(5–7)보다 작다 — 이방성 효과

🔎 보기 ⑤ × 왼쪽 = 낮은 장(downfield), 오른쪽 = 높은 장(upfield)

🧠 한 줄 **전자↑ = 차폐 = 오른쪽(높은 장). 벤젠 탈차폐 7.27, 알카인 차폐 2–3.**

문제 46 마스터 요약 예제 **적분비로 수소 개수 정하기**

분자식 $C_4H_8O_2$인 화합물의 ^{1}H-NMR에서 신호 3개의 적분 높이가 6 mm : 4 mm : 6 mm였다. 각 신호의 수소 개수는?

✏️ 내 풀이

정답 3H : 2H : 3H

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 가장 작은 값으로 나누기 → 1.5 : 1 : 1.5 → ×2 → 3 : 2 : 3

🧮 계산 합 8 = 분자식 H 수 8 ✓

💡 연결 예: 에틸 아세테이트 CH_3CO– (3H) · –OCH_2– (2H) · –CH_3 (3H)

🧠 한 줄 **적분비 → 정수비 → 총 H 수로 맞추기**

문제 47 슬라이드 15 **갈라진 간격으로 J 구하기**

프로필 아세테이트의 270 MHz ^{1}H-NMR에서 –OCH_2– 삼중선의 바깥 두 피크가 4.06 ppm과 4.02 ppm에 있다. 짝지음 상수 J(Hz)는?

✏️ 내 풀이

정답 J = 5.4 Hz

🧭 사고의 흐름

👀 단서 삼중선의 바깥 간격 = 2J (이웃한 두 줄 간격이 J)

🧮 계산 4.06 − 4.02 = 0.04 ppm = 2J → J = 0.02 ppm

🧮 계산 J(Hz) = 0.02 × 270 = 5.4 Hz

🧠 한 줄 **J(Hz) = 간격(ppm) × MHz**

문제 48 족보(spin-spin coupling) **신호 개수 · 갈라짐 · 적분 예측 (이웃자리 짝지음만)**

(1) 화학적으로 동등한 수소의 종류 수: 다이에틸 에터 **(가)** , 톨루엔 **(나)** , p-자일렌 **(다)** , 사이클로헥사논 **(라)**

(2) 메틸 프로파노에이트 $CH_3CH_2CO_2CH_3$의 ^{1}H-NMR을 예측하시오 (δ가 큰 순서, 다중도, 적분).

(3) 아이소뷰테인 $(CH_3)_3CH$의 신호: CH_3 = **(마)** 선(9H), CH = **(바)** 개로 갈라짐(1H)

(4) trans-2-뷰텐 $CH_3CH=CHCH_3$: =CH 신호는 **(사)** 선. 두 =CH가 서로 갈라지지 않는 이유는?

✏️ 내 풀이

정답 **(가) 2 (나) 4 (다) 2 (라) 3 / (2) OCH_3 ~3.7 s 3H > CH_2 ~2.3 q 2H > CH_3 ~1.1 t 3H / (마) 이중 (바) 10 / (사) 사중 — 두 =CH는 화학적으로 동등해서 서로 짝지음이 관찰되지 않음**

🧭 사고의 흐름

👀 단서 다이에틸 에터: CH_3, CH_2 → 2 / 톨루엔: CH_3 + 고리 H 3종(ortho·meta·para) → 4 / p-자일렌: CH_3, 고리 H → 2 / 사이클로헥사논: C=O 기준 α·β·γ → 3
대칭으로 겹쳐지는 H는 같은 종류.

💡 연결 메틸 프로파노에이트: –OCH_3(O 옆, 이웃 H 없음) → 단일선 3H, 가장 왼쪽 / –CH_2–(C=O 옆, 이웃 CH_3 3H) → 사중선 2H / –CH_3(이웃 CH_2 2H) → 삼중선 3H
δ: O에 붙은 C–H(3–4) > C=O 옆(2–3) > 알킬(0–2).

🧮 계산 아이소뷰테인: CH_3 9H는 이웃 CH 1개 → 이중선 / CH는 이웃 9H → 9+1 = 10개
적분 9 : 1.

💡 연결 trans-2-뷰텐: =CH 이웃 = CH_3 3H → 사중선(6H 이중선 + 2H 사중선)
동등한 H끼리는 갈라짐이 안 보인다(n에 넣지 않음).

🧠 한 줄 **신호 수 = 환경 종류, 갈라짐 = 이웃 H + 1, 적분 = 개수. 동등한 H끼리는 안 갈라진다.**

문제 49 족보(짝지음 상수 계산) 짝지음 상수 J 계산 · 고자장 효과

(1) 270 MHz ^{1}H-NMR에서 $-OCH_2-$ 삼중선의 세 줄이 4.06, 4.04, 4.02 ppm이다. J = **(가)** Hz

(2) 300 MHz에서 어떤 이중선이 1.240 ppm과 1.220 ppm에 나왔다. J = **(나)** Hz. 같은 시료를 600 MHz에서 재면 두 줄 간격은 **(다)** ppm, J는 **(라)** Hz, 중심 δ는 **(마)** ppm

(3) 서로 짝짓는 두 신호를 스펙트럼에서 찾는 방법을 한 줄로 쓰시오.

(4) O/X: 짝지음 상수(Hz)는 외부 자기장 세기가 커지면 비례해 커진다. ( )

✏️ 내 풀이

정답 (가) 5.4 (나) 6.0 (다) 0.010 (라) 6.0 (마) 1.230 / (3) 갈라진 간격 J(Hz)가 같은 두 신호를 찾는다 / (4) X

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 이웃한 두 줄 간격 = 0.02 ppm → J = 0.02 × 270 = 5.4 Hz
ppm × MHz = Hz. 바깥 두 줄 간격 0.04 ppm은 2J.

🧮 계산 0.020 ppm × 300 = 6.0 Hz

🧮 계산 600 MHz: J는 Hz로 고정 → 6.0/600 = 0.010 ppm, 중심 δ = 1.230 그대로
$J(ppm) = J(Hz)/\nu_0(MHz)$.

💡 연결 짝꿍은 서로에게 같은 정도로 영향 → 같은 J

🔍 함정 체크 J(Hz)는 자기장과 무관 → X

🧠 한 줄 **J(Hz) = 간격(ppm) × MHz. 자석이 바뀌어도 J(Hz)·δ는 그대로, ppm 간격만 바뀐다.**

문제 50 족보(FT NMR 분석순서 주관식) FT-NMR의 측정 순서와 장점

펄스 푸리에변환 NMR(FT-NMR) 분광기로 ^{1}H-NMR 스펙트럼을 얻는 과정을 순서대로 서술하고, 고전적인 CW-NMR에 비해 시료가 아주 적을 때 유리한 이유를 쓰시오.

✏️ 내 풀이

정답 ① 초전도 자석의 강한 자기장 안에 시료를 넣는다 ② 강한 RF 펄스를 쪼여 모든 핵을 동시에 들뜨게 한다 ③ 각 핵이 고유진동수로 세차운동하며 만드는 유도 교류전류가 완화로 감쇠하는 FID(시간 함수)를 수신기로 얻는다 ④ FID를 푸리에 변환해 진동수 스펙트럼으로 바꾸고 TMS 기준 δ(ppm)로 표시한다. 장점: FID를 디지털로 저장해 여러 번 반복 측정·누적(signal averaging)하면 신호는 커지고 무질서한 잡음은 상쇄되어 감도가 증가하고, 한 번에 전 영역을 측정해 시간이 짧다.

🧭 사고의 흐름

👀 단서 펄스(RF pulse): 모든 핵을 한꺼번에 들뜨게
CW처럼 진동수를 하나씩 훑지 않는다.

💡 연결 FID(Free Induction Decay, 자유유도감쇠) 수신: 세차운동 신호가 완화로 점점 줄어드는 시간 함수
모든 핵의 진동수가 섞여 있어 눈으로는 해석 불가.

💡 연결 FT(Fourier Transform, 푸리에 변환): 시간 함수 → 진동수 함수 = NMR 스펙트럼

💡 연결 장점: 저장·재처리 가능, **signal averaging**으로 S/N(신호대잡음비)↑, 측정 시간↓
녹음: "시료가 적어 신호가 거의 안 나오면 밤새 FID를 반복해 평균 낸다."

💡 연결 🔑 **채점 핵심어** RF 펄스 · 세차운동 · FID(시간 함수, 완화로 감쇠) · 푸리에 변환 · 진동수 함수 · 반복 누적(signal averaging) · 잡음 상쇄 · 감도↑

🧠 한 줄 **펄스 → FID → 푸리에 변환. 반복 누적으로 잡음은 지워지고 신호는 쌓인다.**

문제 51 슬라이드 20 **^{13}C-NMR · NMR 분광기 O/X**

O 또는 X를 표시하시오.

(1) ^{13}C의 핵자기회전비는 ^{1}H의 약 1/4이므로 600 MHz NMR에서 ^{13}C는 약 150 MHz에서 측정한다. ( )

(2) ^{13}C의 자연 존재비는 약 1.1 %이고 상대 감도는 ^{1}H의 약 1.6 %이다. ( )

(3) ^{13}C의 화학적 이동 범위(0–220 ppm)가 ^{1}H보다 넓은 것은 ^{13}C 주변 전자가 더 많아 차폐 차이가 크기 때문이다. ( )

(4) 일반적인 ^{13}C 스펙트럼에서 ^{13}C–^{13}C 짝지음 때문에 모든 신호가 이중선으로 갈라진다. ( )

(5) 광폭 짝풀림으로 ^{13}C–^{1}H 짝지음을 제거하면 각 탄소가 단일선으로 나온다. ( )

(6) ^{13}C 스펙트럼의 적분비는 탄소 수의 비와 정확히 같다. ( )

(7) CW-NMR은 실제로 RF 주파수를 고정하고 자기장 세기를 변화시키며 측정하였다. ( )

✏️ 내 풀이

정답 **(1) O (2) O (3) O (4) X (5) O (6) X (7) O**

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 (1) 67.28/267.53 ≈ 1/4 → 600/4 = 150 MHz ✓

💡 연결 (2) 슬라이드 23 수치 ✓

💡 연결 (3) 전자 6개 vs 1개 → 차폐 차이 큼 ✓

🔍 함정 체크 (4) ^{13}C–^{13}C가 이웃할 확률 0.01 % → 무시 ×

💡 연결 (5) 양성자 짝풀림 스펙트럼 ✓

🔍 함정 체크 (6) 탄소 비율과 다름, 대략 $CH_3 > CH_2 > CH \gg C$ ×
4차 탄소(H 없음)는 특히 약하다.

💡 연결 (7) ✓ 슬라이드 20

🧠 한 줄 **^{13}C: 1/4 · 1.1 % · 1.6 % · 0–220 ppm · ^{13}C–^{13}C 무시 · 짝풀림=단일선 · 적분≠탄소 수.**